第 38 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

试题版

本卷共 8 题，总分 320 分。考试时间：9:00-12:00。所有需要评阅的解答均须写在答题纸上。

第 1 题　精确会聚的非球面透镜（40 分）

（1）宽束平行光正入射到折射率 n 的平凸透镜左侧平面，经过凸面后会聚于主轴上的 F。凸面顶点 O 到 F 的距离为 r_0。求凸面的极坐标方程及直角坐标标准形式。

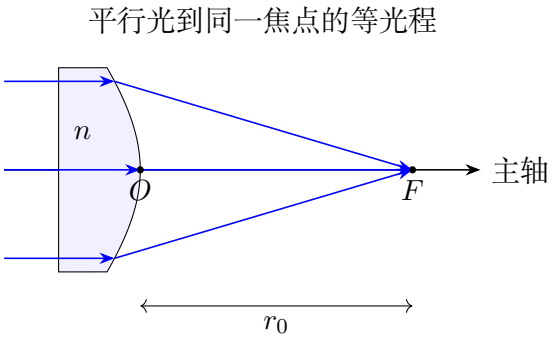
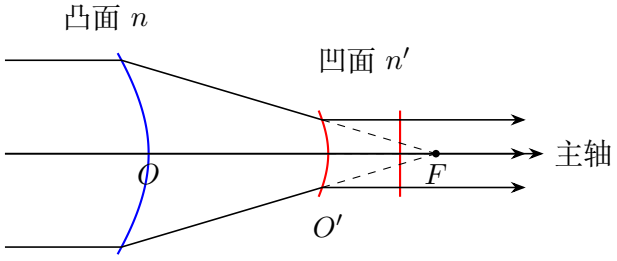


图 1a　平行入射与精确会聚

（2）在上述系统中共轴插入折射率 n' 的平凹透镜，其平面在凹面右侧，凹面顶点 O' 在 O, F 之间，到 F 的距离 $r_0' < r_0$。使原来会聚到 F 的光经凹面折射后，平行向右射出。

（i）求凹面的极坐标方程及直角坐标标准形式。

（ii）会聚光线与主轴的夹角最大为 $\theta_{\max}$，求入射与出射平行圆光束横截面半径之比。



同一入射光线：$y = r\sin\theta,\quad y' = r'\sin\theta$

图 1b　插入凹面后形成平行出射光束

第 2 题　气体加热与水银溢出（40 分）

一端开口的薄壁玻璃管竖直放置、开口向上，总长 $l = 75.0\ \mathrm{cm}$，横截面积 $S = 10.0\ \mathrm{cm}^2$。管内水银封闭一段理想气体，二者之间有薄而轻的绝热光滑活塞。初始气柱和水银柱高度均 $h = 25.0\ \mathrm{cm}$。

气体初温 $T_0 = 400\ \mathrm{K}$，定体摩尔热容 $C_V = 5R/2$，$R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。水银密度 $\rho = 13.6\times10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，大气压 $p_0 = 75.0\ \mathrm{cmHg}$，$g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$。

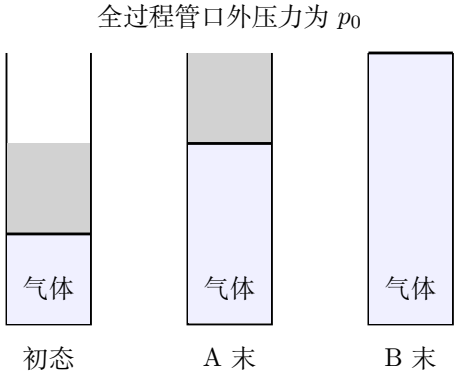


图 2a　初态及两个过程的终态

（1）过程 A：缓慢加热，使水银上液面恰好到达管口，求气体对外做功。

（2）过程 B：继续缓慢加热，直至水银恰好全部流出、活塞与管口平齐。通过计算说明过程 B 能否缓慢稳定发生，并求气体吸热量。

忽略玻璃管、水银的热膨胀，数值保留三位有效数字。

第 3 题　超球在两块硬板之间的三次反跳（40 分）

半径 r 的均质超球向上、下两块固定平行硬板之间发射，先碰下板、再碰上板、再碰下板，共三次后几乎返回原处。不计重力。x 轴水平向右，y 轴竖直向下，z 正向按右手规则确定，即指向纸内。

开始时球心水平速度 v_{0x}，z 方向速度为零；绕平行于 z 轴的过球心轴的初始角速度记为有向 ω_{0z}，原图所示方向对应 $\omega_{0z}\geq 0$，且 $r\omega_{0z}<v_{0x}$。均质球转动惯量 $J=2mr^2/5$。

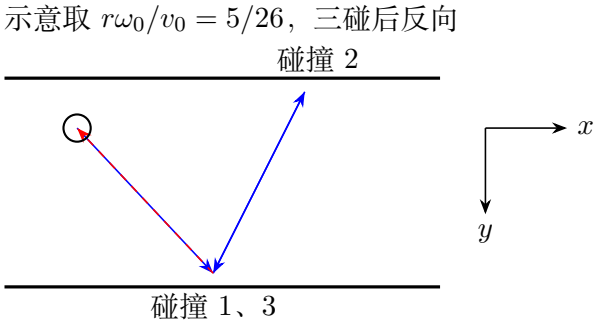


图 3a　下板、上板、下板的反跳次序

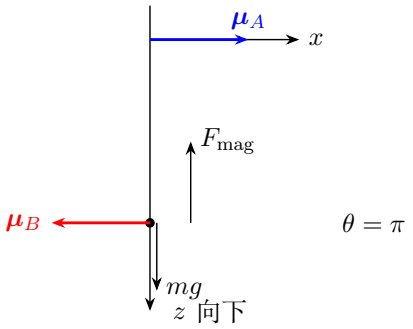
求（1）第一次碰后球心水平速度 v_1 及自转角速度 ω_1；（2）第二次碰后 v_2,ω_2；（3）第三次碰后 v_3,ω_3。

原题提示：超球为硬质橡皮球，其与硬板的反跳可视为完全弹性。接触点不滑动，静摩擦力和正压力分别产生切向、法向弹性形变；两类形变相互独立，相应弹力均为保守力。

第 4 题　两个小磁针的指向与位置平衡（40 分）

小永磁针可视为半径很小的电流环，磁矩大小 $\mu = IS$，$S = \pi R^2$，方向垂直环面并按电流右手规则确定。两小磁针 A、B 的磁矩大小均保持 μ，质量均 m。

取竖直向下为 z 轴，水平向右为 x 轴。A 固定在原点 O，磁矩沿 $+x$；B 在 A 正下方。真空磁导率 μ_0，重力加速度 g。



稳定指向与 $\boldsymbol{\mu}_A$ 反平行

图 4a　两磁矩及竖直方向受力

（1）B 的位置为 $(0, 0, z)$，$z \gg R$，磁矩与 x 轴成 θ，求相互作用势能。

（2）固定 z，求 B 稳定指向与 x 轴的夹角 $\theta_{稳}$。稳定指向指小角度偏离后有回到原指向的趋势。

（3）允许 z 变化，但 B 的磁矩保持 $\theta = \theta_{稳}$。求受力平衡位置并说明其竖直位置是否稳定。

第 5 题　塞曼减速中的激光与磁场（40 分）

激光与准直原子束反向传播。一个散射过程可视作原子吸收激光光子，随后向各方向同性地自发射出同能量光子。单位时间每个原子散射的光子数为散射速率 Γ。原子跃迁与激光共振时散射率最大，减速最有效。

原子减速后，多普勒移频改变，固定激光可能不再共振。塞曼减速装置利用随位置变化的磁场改变跃迁频率，补偿多普勒变化，使原子持续共振直至接近静止。

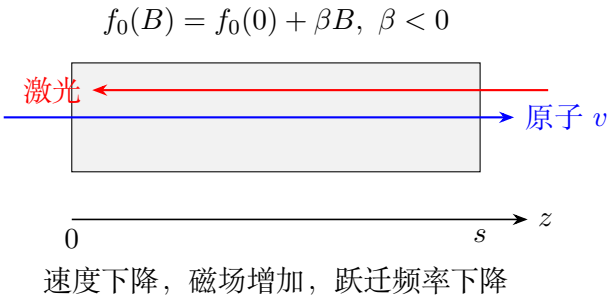


图 5a　原子与激光的反向传播及减速区

（1）^{40}K 原子气体加热到 350°C，准直后按只有一个方向自由度近似，求方均根速率 v_0。

（2）共振散射率 $\Gamma = 5.00 \times 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$，激光波长 670 nm，求减速加速度大小 a 及从 v_0 减到静止的距离。

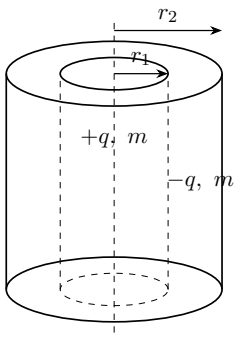
（3）不计磁场，激光频率应比静止原子的共振频率低多少，才能与迎向激光的速率 v_0 原子共振?

（4）跃迁频率 $f_0(B) = f_0(0) + \beta B$，$\beta = -1.00 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz/T}$。原子在准直出口 $z = 0$ 以 v_0 迎向激光，且 $B(0) = 0$。求保持共振减速的 $B(z)$。

已知 $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$，$k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$，$1\,\mathrm{u} = 1.66 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$。

第 6 题　带电同轴圆筒的场与感应转动（40 分）

真空中有两个同轴无限长、均匀带电的薄壁圆筒，半径 $r_1 < r_2$。沿轴单位长度内、外筒质量均 m，电荷分别 $q, -q$，$q > 0$。两筒可绕共同中心轴自由旋转。真空介电常量 ε_0，磁导率 μ_0。



质量和电荷均按单位轴长计

图 6a　单位长度的质量、电荷及同轴几何

（1）求距轴 r 处的电场。

（2）两筒同向、同角速度 ω 旋转，求磁场分布。

（3）在内筒处 $r = r_1$ 从静止释放质量 μ、电荷 Q 的点粒子，Q 与 q 同号。求其能在两筒电磁场下到达 $r = r_2$ 的 ω 条件。

（4）初始两筒静止，只对外筒施加外力矩使它转动。当外筒达到角速度 Ω 时，求（i）内筒角速度 ω；（ii）单位轴长的外加力矩总冲量矩 J，外力矩不包括感应电场力矩；（iii）两筒单位轴长的总机械角动量 L。

第 7 题　汽车爬坡的牵引、转动与载荷（40 分）

简化汽车的前轮、后轮分别视为半径 r、质量 m 的均质圆柱，两前轮合并为一个物体，两后轮也合并为一个物体。轴距 L。刚性车身质量 M，质心在前、后轮轴的中点正上方，距轮轴平面 h。

轮与地面摩擦系数 μ，最大静摩擦等于滑动摩擦；忽略空气阻力和轮轴摩擦力矩。均质圆柱转动惯量 $J_w = mr^2/2$，重力加速度 g。

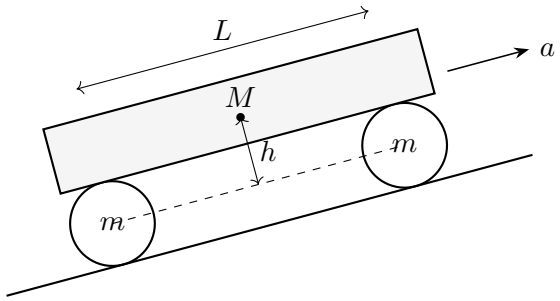


图 7a　车身高度 h 从轮轴平面量起

（1）汽车在倾角 θ 坡面上无滑动地向上加速，加速度 a，前、后轮法向力均大于零。求 $N_{前}, N_{后}$ 及不使前轮离地的最大安全加速度 $a_{安全}$。

（2）车身发动机给后轮瞬时力矩 $\tau_{轮}$，摩擦足以维持无滑动，求加速度。

（3）传动效率 100%，电机转速是车轮转速的 r_i 倍。A 型车参数：$M = 1.8 \times 10^3$ kg，$h = 0.1$ m，$r = 0.40$ m，$L = 2.9$ m，电机最大转矩 $\tau = 4.0 \times 10^2$ N · m，$r_i = 10$，轮质量可忽略，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。求水平和 30° 上坡最大加速度、所需最小摩擦系数，数值保留两位有效数字。

第 8 题　直流电机驱动的加速与能量效率（40 分）

简化电动车的前、后轮各视为半径 r、质量 m 的均质圆柱，车身质量 M，质心位于两轮轴中点正上方，轴距 L。忽略空气阻力、轴承摩擦力矩，车轮惯量 $J_w = mr^2/2$。

（1）简化永磁直流电机的线圈导线始终垂直切割匀强磁场 B，有效切割导线总长 l，转动轨迹半径 $r_{\text{线圈}}$，线圈电阻 $R_{\text{线圈}}$、自感可忽略。电池开路电压 V、内阻 $R_{\text{内}}$。无电机机械摩擦，求输出转矩 $\tau(\omega)$、最大转矩 $\tau_{\max}$、零功率空载最大转速 $\omega_{\max}$ 及最大输出功率 $P_{\max}$；用后三个量表示转矩曲线。

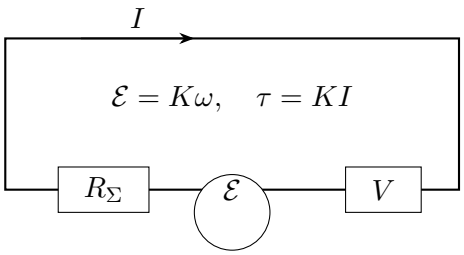


图 8a　电源、总电阻与反电动势

（2）平地从 $t = 0$ 静止启动，车轮无滑动。已知 $a = (\tau_{\text{轮}}/r)/(M + 3m)$，传动效率 100%，电机转速为车轮的 r_i 倍，求 $v(t)$。

（3）A 型车 $M = 1.8 \times 10^3$ kg，$r = 0.40$ m，$L = 2.9$ m，$\tau_{\max} = 4.0 \times 10^2$ N · m，$r_i = 10$，轮质量忽略。电机 $P_{\max} = 2.0 \times 10^2$ kW。求从静止加速到 $v_f = 100$ km/h 的时间、耗电池能量（kWh）及转化为机械能的效率。结果保留两位有效数字。